2023

DAIAT

UNIVERSITAT DE BARCELONA

EMPRESA

PRÀCTICA2

Cristian Prado Méndez (NIUB: 20549712)
Christian Royo San Miguel (NIUB: 20549664)
David Armillas Gullón (NIUB: 20600440)
Jan Accensi March (NIUB:20549605)

Índex

Introducció **3**

1. Dimensió de l'empresa **4**
1.1. Recursos Humans 5
1.1.1. Direcció 5
1.1.2. Tecnologia 5
1.1.3. Tècnics Nutricionistes 7
1.1.4. Recursos Humans 7
1.1.5. Finances, vendes i màrqueting 8
1.1.6. Atenció al client 8
1.2. Tecnologia 9
1.3. Costos 12
1.3.1. Costos fixos 12
1.3.1.1. Costos RR. HH 12
1.3.1.2. Costos tecnologia 13
1.3.1.3. Altres costos 15
1.3.2. Costos semifixos 17
1.3.3. Costos variables 17
1.3.3.1. Costos RR. HH. 17
1.3.3.2. Costos tecnologia 18
1.3.4. Costos semivariables 19
1.3.4.1. Costos RR. HH. 19
1.3.5. Costos totals 19
1.4. Estimació d'ingressos generats per vendes primer any 21
1.4.1. Escenari pessimista 22
1.4.2. Escenari realista 22
1.4.3. Escenari optimista 22
1.5. Punt mort 23
1.6. Marge de seguretat 27
1.7. Economies d'escala 28
1.7.1. Principis de Hoover 28
1.8. Apalancament operatiu 29
1.9. Coeficient de cobertura 31

2. Localització Empresarial **33**
2.1. Localització Empresarial (segons Sampedro) 34
2.2. Localització Empresarial Industrial 35
2.3. Localització i deslocalització comercial 35

3. Finançament Empresarial **37**
3.1. Estats financers 37
3.1.1. Balanç de Situació 37
3.1.2. Pèrdues i Guanys 38
3.1.3. Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN) 40
3.1.4. Estat de fluxos d'efectiu (EFE) 41
3.1.5. La memòria 42
3.1.6. Informe d'auditoria 43
3.2. Fonts de finançament 44
3.2.1. Fonts de finançament internes 44
3.2.2. Fonts de finançament externes 44
3.3. Cicles de l'empresa 46
3.3.1. Cicle capital de l'empresa (o cicle llarg) 46
3.3.2. Cicle d'explotació (o cicle curt) 46
3.4. Anàlisis financer 48
3.4.1. Ratis de liquiditat 48
3.4.2. Ratis d'endeutament 48
3.4.3. Ratis de rotació 49
3.4.4. Ratis de rendibilitat 49
3.4.5. Palanquejament financer 49

4. Conclusions **50**

5. Bibliografia/Webgrafia **51**

Introducció

Un cop s'ha definit la idea de negoci i s'ha creat un pla d'empresa estratègic, és hora de considerar altres aspectes clau del projecte. Entre ells s'hi inclou la dimensió empresarial, la localització de l'activitat empresarial i les fonts de finançament.

No obstant això, abans de començar a tractar amb els següents temes hem de recordar en què consistia el projecte a grans trets:

La Startup Daiat es fonamenta en una aplicació per a mòbils capaç de generar dietes o receptes amb intel·ligència artificial. Donades certes característiques físiques, els gustos i els interessos de l'usuari, l'aplicació ofereix una dieta personalitzada. Es poden especificar aliments preferits, aliments a reduir, o aliments a evitar rotundament (en el cas d'al·lèrgies o intoleràncies).

L'aplicació també contempla els interessos o els objectius de l'usuari: què vol aconseguir amb la dieta o el període de duració, així com l'opció de mantenir un inventari dels ingredients que l'usuari té a casa, podent-los incloure així als plats de les dietes.

Abans de començar, podem preveure que la dimensió empresarial inicial serà petita, ja que es tracta d'una startup i el producte principal és una aplicació mòbil. No obstant això, és important tenir en compte el potencial de creixement futur i com s'haurà d'adaptar la dimensió de l'empresa a aquest creixement.

En el cas del projecte no és imprescindible una localització física determinada, car totes les tasques es poden dur a terme de manera remota. Tanmateix, és crític considerar aspectes com la connexió a internet i les regulacions locals que puguin afectar l'activitat de l'empresa.

Pel que fa al finançament empresarial, es preveu que la font principal sigui la base d'usuaris. Tot i això, és rellevant també considerar altres fonts com ara inversors o subvencions. S'analitzarà en detall durant el transcurs del projecte.

1. Dimensió de l'empresa

La dimensió de l'empresa és un paràmetre clau a l'hora d'estudiar la viabilitat i sostenibilitat d'un negoci. Aquest paràmetre descriu la capacitat de producció màxima que poden oferir els diferents factors productius. Es mesura en unitats de producte per unitat de temps, i s'estudia en condicions normals.

És important determinar aquest paràmetre amb cura per evitar la sobredimensió, que comporta una inversió innecessària i un cost d'oportunitat. Addicionalment, també s'ha de procurar no infradimensionar l'empresa perquè comportaria no poder oferir un bon servei als nostres clients.

Tot i que el nostre negoci no preveu una gran variació en l'ús per part dels clients, és important distingir entre la capacitat punta i la capacitat sostinguda:

- **Capacitat Punta**: El que podem arribar a produir en una situació determinada durant un període concret i limitat de temps.
- **Capacitat Sostinguda**: El que podem arribar a produir de forma mantinguda en el temps.

Els aspectes més rellevants que permeten decidir la dimensió empresarial d'un negoci es resumeixen en els següents 3:

1. Recursos Humans
2. Recursos Tecnològics
3. Recursos Financers

1.1. Recursos Humans

Els recursos humans són el conjunt de persones que col·laboren en les diferents àrees i departaments d'una empresa. Gràcies a les seves funcions i habilitats, les organitzacions poden assolir els seus objectius de negoci. En el cas de la nostra empresa, s'han dividit els recursos humans en diversos departaments.

1.1.1. Direcció

Càrrec	Tasca a realitzar	Tipus de relació amb l'empresa
Chief Executive Officer (CEO)	És el màxim responsable de la gestió de l'empresa. Les seves tasques principals inclouen establir les estratègies empresarials, liderar els equips de treball, prendre decisions importants i assegurar la seva rendibilitat i èxit a llarg termini.	Contractat
Chief Technology Officer (CTO)	És el màxim responsable de la gestió tecnològica de l'empresa. Les seves tasques inclouen liderar el departament de tecnologia, vetllar pel desenvolupament de nous productes i millores i assegurar que la tecnologia de l'empresa estigui alineada amb les necessitats del negoci i dels clients.	Contractat
Assessor legal	La seva tasca inclou redactar i revisar contractes, assessorar en qüestions jurídiques i fiscals, gestionar conflictes legals i identificar i prevenir riscos legals.	Subcontractació d'una gestoria. L'assessorament i gestió legal es podria delegar a una empresa externa.

1.1.2. Tecnologia

Càrrec	Tasca a realitzar	Tipus de relació amb l'empresa
Desenvolupador de software	Programar codi informàtic, resoldre errors i bugs, actualitzar i millorar el software existent, col·laborar amb altres desenvolupadors i equips de	Contractat. Aquest perfil podria combinar-se amb el de dissenyador UI/UX

	treball per garantir la qualitat del producte final. Configurar i monitorar el correcte funcionament de la intel·ligència artificial.	i el de gestor de projectes.
Dissenyador UI/UX	Dissenyar interfícies d'usuari i fluxos de treball efectius, atractius i accessibles per a una varietat de dispositius i plataformes.	Contractat. Aquest perfil podria combinar-se amb el de desenvolupador de software i el de gestor de projectes.
Gestor de projectes	Planificar, coordinar i supervisar el desenvolupament dels projectes, des de la seva concepció fins a la seva finalització, assegurant que es compleixen els objectius i requisits establerts. Gestionar els recursos disponibles (humans, tècnics i financers) per garantir que les tasques es desenvolupen dins dels límits de temps i pressupostos establerts.	Contractat. Aquest perfil podria combinar-se amb el de desenvolupador de software o dissenyador UI/UX.
Analista de dades	Recopilar, processar i interpretar dades per ajudar al projecte a prendre decisions més informades. Identificar i analitzar tendències, patrons i correlacions en les dades per a millorar de manera global l'experiència de l'usuari.	Contractat. Aquest perfil podria combinar-se amb el d'atenció al client, ja que recopilaria dades sobre queixes o suggeriments.
Auditor en seguretat	Avaluar i identificar possibles vulnerabilitats i amenaces en els sistemes informàtics de l'empresa. Realitzar anàlisis de riscos i auditories de seguretat, així com revisar les polítiques i protocols existents per garantir que la informació i les dades estiguin ben protegides.	Serveis puntuals. L'auditor podria ser contractat un o dos cops l'any, o contractar algun tipus de servei periòdic per a garantir la seguretat del sistema.
Tècnic de manteniment	Mantenir els sistemes informàtics i les xarxes en bon estat de funcionament. Diagnosticar i resoldre problemes en els equips informàtics i els seus components, instal·lar i configurar programari, així com realitzar de tasques de manteniment preventiu per	La responsabilitat d'aquest càrrec pot ser compartida. Per una part, les empreses que proporcionin els serveis de servidors,

	garantir que els sistemes informàtics siguin actualitzats i segurs.	bases de dades o intel·ligència artificial han de disposar dels seus propis tècnics. No obstant això, nosaltres com a empresa, no podem dependre exclusivament sobre els tècnics externs.

1.1.3. Tècnics Nutricionistes

Càrrec	Tasca a realitzar	Tipus de relació amb l'empresa
Cap de nutricionistes	Avaluar la correcció dels menús generats per la intel·ligència artificial, així com supervisar el seu aprenentatge i entrenar el model amb receptes nutricionalment equilibrades. Finalment, també hauria de revisar menús amb condicions d'al·lèrgens o intoleràncies, per evitar errors de la IA.	Contractat

1.1.4. Recursos Humans

Càrrec	Tasca a realitzar	Tipus de relació amb l'empresa
Cap de personal	Gestionar el procés de contractació i les nòmines. També impulsar la formació dels treballadors i garantir un ambient laboral saludable i segur per als treballadors.	Contractat

1.1.5. Finances, vendes i màrqueting

Càrrec	Tasca a realitzar	Tipus de relació amb l'empresa
Director de màrqueting	Dirigir i coordinar les activitats de màrqueting de l'empresa. Això inclou la planificació i implementació de campanyes publicitàries, la gestió de les xarxes socials, així com la identificació de nous mercats i oportunitats de negoci.	Contractat. És un perfil compatible amb el director de finances.
Director de Finances	Gestionar els aspectes financers de l'empresa, és a dir: planificar i gestionar els pressupostos, identificar les fonts de finançament i inversió, supervisar els comptes i elaborar informes que descriguin l'estat econòmic del projecte.	Contractat. És un perfil compatible amb el director de màrqueting.

1.1.6. Atenció al client

Càrrec	**Tasca a realitzar**	**Tipus de relació amb l'empresa**
Encarregat de l'atenció al client	Proporcionar assistència i suport als clients en relació amb els productes o serveis de l'empresa. Això inclou la resolució de dubtes i queixes, així com la recollida de la valoració del client.	Contractat. També es pot utilitzar un bot per a resoldre els dubtes més habituals.

Un cop exposats tots els càrrecs, cal mencionar que donada la nostra experiència en el camp de la informàtica, les posicions del departament de tecnologia poden ser assumides completament per nosaltres. De la mateixa manera, atès que volem tenir un control rigorós sobre l'empresa, el departament de direcció també l'assumiria el conjunt dels socis.

1.2. Tecnologia

Donada la naturalesa de l'empresa, s'ha d'escollir les tecnologies per tal que l'aplicació sigui escalable, segura i fàcil de mantenir. També s'ha de considerar que depenent de la predicció del nombre d'usuaris podem ampliar o reduir la dimensió de l'empresa per tal d'oferir un bon servei. Els recursos tecnològics de l'empresa es poden separar en tres grans grups:

HARDWARE

L'empresa haurà de comptar amb equips informàtics per tal de poder gestionar o utilitzar els recursos tecnològics dels dos altres grups. Es necessiten ordinadors i monitors, així com diferents accessoris que facilitin la utilització dels anteriors.

Recurs tecnològic	Utilitat	Titularitat propietat / Empreses que ho ofereixen
Ordinadors	Desenvolupament de programari. Edició de vídeo o contingut digital en general	Propis de l'empresa
Monitors	Aquesta eina permetria als treballadors portar l'ordinador portàtil i simplement connectar al monitor.	
Accessoris (Cables, connectors, …)	Disposar d'accessoris de manera àgil, augmentaria la productivitat, ja que redueix pèrdues de temps innecessàries.	

EINES DE SOFTWARE

Programari que diferents treballadors de l'empresa poden utilitzar per a fer el seu treball més fàcil i eficient. Això implica eines per desenvolupament del software de l'aplicació. També d'edició gràfica, de cara al departament de màrqueting. D'anàlisi de dades, de cara al departament de finances, amb l'objectiu de facilitar millores a l'empresa. I com a últim, però no menys important, desenvolupament compartit, és a dir, "directoris" on els treballadors puguin compartir informació entre ells fàcilment per així crear una dinàmica de treball més eficient.

Recurs tecnològic	Utilitat	Titularitat propietat / Empreses que ho ofereixen
Programari de desenvolupament i edició de codi	Possibilitar la creació del software de l'aplicació.	XCode, Android Studio, Visual Studio Code, Eclipse IDE, …
Programari d'edició de vídeo i fotografia	Editar vídeos de màrqueting i publicitat o crear contingut per a les xarxes socials.	Final Cut Pro, Filmora, …
Eines de desenvolupament compartit	Treballar de manera descentralitzada i col·laborativa	GitHub, Google Docs, Excel, …
Eines d'anàlisi de dades	Millorar l'aplicació i comprendre els usuaris	Google Analytics, Firebase Analytics, Mixpanel

TECNOLOGIES ESSENCIALS

En aquest apartat, s'inclouen els recursos que són vitals pel funcionament intrínsec de l'aplicació. El primer és la intel·ligència artificial, especialment aquella especialitzada en el llenguatge, aquesta evidentment és essencial per l'aplicació, ja que és el motor que genera les dietes. A més, els models de IA poden funcionar com una eina més per ajudar als treballadors a agilitzar el seu treball. Per poder fer funcionar l'aplicació encara cal considerar dos recursos més: servidors i bases de dades. Es creu que la millor opció és contractar aquests serveis al núvol. Els servidors físics requereixen una gran inversió inicial i estan limitats per l'espai del lloc que s'hagi comprat/llogat per ubicar-los. Per altra banda, els serveis en línia de servidors i bases de dades són una opció molt més senzilla, sense inversió inicial i amb una escalabilitat enorme. Per aquests motius s'ha escollit aquesta darrera opció. Respecte a les característiques del servidor, aquestes variaran quan augmentin els usuaris, començant per molt poques prestacions com 1 nucli de CPU, 2 GB de RAM i 50 GB d'espai en una base de dades, i escalant fins a 48 vCPU amb 192 GB de RAM i 2 TB d'espai en base de dades.

Recurs tecnològic	Utilitat	Titularitat propietat / Empreses que ho ofereixen
Servidors en el núvol (1 vCPU, 2 GB RAM) a (48 vCPU, 192 GB RAM)	Allotjar l'aplicació, emmagatzemar dades i processar sol·licituds dels usuaris	Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure
Base de dades en el núvol (50 GB a 2 TB)	Emmagatzemar i gestionar les dades dels usuaris	Amazon RDS, Google Cloud SQL, Microsoft Azure SQL
Model d'intel·ligència artificial especialitzat en llenguatge natural	Funcionament de l'aplicació i eina d'agilització de treball.	Open AI, Google, Microsoft

1.3. Costos

Una empresa presenta moltes despeses que han de quedar classificades en funció de la periodicitat amb la qual sorgeixen i la dependència que tenen amb les unitats de producció. Per això, aquesta secció queda classificada amb quatre subapartats que categoritzen tots els costos en funció de si són fixos, semifixos, variables o semivariables i, per últim, es recull tot en un apartat de costos totals.

En primer lloc, comentar que hem considerat tres unitats de producció: els tres plans de pagament disponibles que tenim a l'aplicació. En aquest cas usuaris bàsics, representat amb una b, usuaris avançats, representats amb una a, i usuaris professionals, representats amb una p.

1.3.1. Costos fixos

Un cost fix és un cost independent de l'activitat de producció d'una empresa, és a dir, representa una despesa invariable en relació amb la quantitat de béns o serveis aconseguits durant un espai de temps determinat. Proporcionarem una unitat de mesura del cost fix mensual.

1.3.1.1. Costos RR. HH

Càrrec	Salari brut mensual
Chief Executive Officer (CEO)	3000€ - 3500€
Chief Technology Officer (CTO)	3000€ - 3500€
Desenvolupador de software	2000€ - 2500€
Dissenyador UI/UX	2000€ - 2500€
Director Financer	2000€ - 2500€
Director de màrqueting	2000€ - 2400€
Gestor de projectes	2000€ - 2500€
Cap de nutricionistes	2000€ - 2500€
Analista de dades	2000€ - 2500€
Tècnic de manteniment	1500€ - 2000€
Cap de personal	1500€ - 2000€
Encarregat d'atenció al client	1000€ - 1500€

Notem que tot i que aquests serien els costos genèrics de cada càrrec, tal com hem comentat a l'apartat de recursos humans, existirien càrrecs compartits en una mateixa persona. El salari d'una persona amb més d'un càrrec es repartiria en 75% el sou més elevat i 25% repartit entre els salaris de la resta de càrrecs. Això implica que els costos fixos efectius amb relació als RR.HH. es resumeixen en els següents:

Treballador	Salari brut mensual
Chief Executive Officer (CEO) + Chief Technology Officer (CTO)	0,75 * 3500 € + 0,25 * 3000 € = 3375 €
Desenvolupador de software + Dissenyador UI/UX	75* 2500 € + 0,25* 2500 € = 2500 €
Director Financer + director de màrqueting	75* 2500 € + 0,25* 2400€ = 2400€
Gestor de projectes + Tècnic de manteniment	75% * 2500€ + 25% * 2000 = 2375€
Cap de nutricionistes	2500€
Analista de dades + Encarregat d'atenció al client	0,75 * 2500€ + 0,25 * 1500€ = 2250€
Cap de personal	2000€
TOTAL	**17500€/mes**

1.3.1.2. Costos tecnologia

S'ha de diferenciar entre costos inicials que formen part de la inversió inicial, així com costos puntuals, i costos fixos mensuals que inclouen les subscripcions o els serveis d'empreses, entre altres. La taula següent ens indica costos inicials o puntuals:

Nom	Descripció	Cost únic
Serveis d'entrenament de models d'aprenentatge automatitzat personalitzat	Empreses com AWS, GCP o Microsoft Azure ofereixen plans d'entrenament de models de IA. La personalització i entrenament d'aquests models varia en funció del servei, AWS ofereix plans per 0.28€ per cada hora d'entrenament. Estimem entrenar-la unes 50 hores a l'inici del projecte. I després continuar amb l'entrenament de manera contínua amb l'ús dels propis usuaris.	50 hores * 0.28€/hora = 14€
Monitors HP M24fwa 23.8" LED IPS FullHD 75Hz FreeSync	Per cada treballador, es disposarà d'un monitor per poder connectar el portàtil a un monitor i millorar les condicions de treball. El cost PVP d'aquest és de 160€.	160€ * 7 monitors = 1120€
Accessoris	Cables, adaptadors i altres per l'oficina	133€
Programari per edició de vídeo per anuncis publicitaris	Atès que es fa ús majoritàriament d'ordinadors MacBooks, s'ha optat per fer ús de l'editor de vídeo Final Cut Pro. Aquestes eines serien utilitzades per a l'edició de vídeos per anuncis publicitaris.	1 llicència * 349,99 €/llicència = 349,99 €
TOTAL		**1616€**

La taula següent ens indica aquells costos que tindrem mensualment:

Nom	Descripció	Cost / mes
Compte de correu d'empresa	Cada treballador ha de tenir un correu amb el domini de l'empresa així com correus de suport. S'estima que es necessita al voltant de 10 correus per tota l'empresa. S'ha optat per fer ús de Google Workspace el qual disposa d'un pla Business Standard per 11,5€/mes.	11,5*10 = 115 €
Publicitat en xarxes socials	S'inclouen eines com Facebook Ads i Instagram Ads on s'estima que, per clic (CPC), el cost aproximat d'un anunci publicitari és d'entre 0,50 € i 2,00 €.	50 € aprox.
Publicitat en motors de cerca	Per tal de millorar l'optimització dels motors de cerca, així com l'aparença de l'aplicació en diferents webs en funció de l'audiència objectiu, es pot fer ús dels serveis de Google Ads on s'imposa un cost per la instal·lació de l'aplicació mitjançant anuncis que pot variar entre els 1 € i els 10€. En canvi, el CPC (cost per clic) pot oscil·lar entre 0,50€ i 5€.	25 € aprox.
Publicitat en aplicacions mòbils	Hi ha plataformes com AdMob o AppLovin que ofereixen publicitat específica per aplicacions mòbils. El CPI pot variar entre els 0,50€ i 5,00 €.	25 € aprox.
TOTAL		**215 €/mes**

1.3.1.3. Altres costos

Es té en compte aspectes com el lloguer d'una oficina així com les despeses periòdiques derivades que s'han d'assumir.

Nom	Descripció	Cost / mes
Lloguer d'oficina o espai de treball.	Lloguer d'una oficina a la ciutat de Barcelona amb unes dimensions adequades (p.e. 140 m²) per establir-hi la seu fiscal i per a garantir unes bones condicions de treball per als treballadors. Podríem treballar amb empreses tipus Spaces. En aquest cas, ens estalviaríem els costos dels serveis bàsics i de	1500 € - 3000 €

Nom	Descripció	Cost / mes
	l'assegurança.	
Serveis bàsics (connexió a internet, aigua, electricitat, …)	Els serveis bàsics de l'oficina com pot ser l'aigua, l'electricitat o l'operadora que ofereix internet poden variar segons les necessitats. Estimem que el cost de l'internet pot ser entre 50€ i 100€, el cost de l'electricitat amb els preus actuals pot ser d'entre 200€ i 300€ i l'aigua pot costar entre 30€ i 60€.	280 € - 460 €
Assegurança de l'oficina	El cost de l'assegurança pot variar, però ha de cobrir les coses més elementals com els danys a la propietat i el seu contingut així com el pagament d'indemnització i altres responsabilitats civils	50€ - 150€
Assessorament legal	Es contracta una gestoria externa que s'encarrega de les tasques d'assessorament legal i administratiu.	70€
TOTAL		**3680 €/mes**

Amb tot això, la suma total de despeses mensuals queda així:

Àmbit	Cost mensual
Recursos Humans	17400 €
Tecnologia	215 €
Altres	3680 €
TOTAL	**21295 €**

Addicionalment, també tindríem una despesa inicial de 1616 € en caràcter de material i eines d'oficina.

Equació: $\text{cost_fix}(t) = 1616 + 21295 \cdot t$ € (amb t mesos)

1.3.2. Costos semifixos

Un cost semifix és un cost que es comporta com el fix per trams. Per aquest cas, es comporta de manera fixa segons el rang de producció o d'usuaris i que, per tant, pot augmentar si se supera aquest rang.

Nom	Descripció	Cost / usuaris anual
Servidors	Segons la quantitat d'usuaris, es farà ús del pla més convenient. Els recursos dels servidors variaran entre 1 vCPU amb 2 GB RAM i 48 vCPU amb 192 GB RAM. Com a exemple, els servidors d'Amazon Web Services ofereix alguns serveis com Elastic Compute Cloud que permet augmentar fàcilment la capacitat de còmput de la seva aplicació mitjançant l'ampliació de RAM i vCPU. Aquesta seria una aproximació dels preus mensuals dels servidors en funció dels usuaris que tingui l'aplicació.	1 - 1.000 usuaris → 15 € 1.000 - 10.000 usuaris → 100 € 10.000 - 100.000 usuaris → 500 € 100.000 - 1.000.000 usuaris → 1000 €
TOTAL		**83 €/mes (aprox. 1000€ /any)**

* Amb la predicció d'usuaris inicials es considera que el total seran uns 1000 € per tot l'any.

1.3.3. Costos variables

Un cost variable és un cost que fluctua en proporció a l'activitat generada per una empresa. És a dir, depèn de les variacions que afectin el seu volum de negoci.

1.3.3.1. Costos RR. HH.

Despesa	Costos
Director de màrqueting	0,05 € per subscripció **avançada** 0,50 € per subscripció **professional**

1.3.3.2. Costos tecnologia

Nom	Descripció	Cost / mes
Comissió App Store	La botiga d'aplicacions App Store acostuma a imposar una comissió del 30% al preu que l'empresa aplica a una subscripció. Això és pel primer any de subscripció, per la resta d'anys és d'un 15%.	0,99 €/subscripció (Pla **avançat**) (després 0,45 €) 2,99 €/subscripció (Pla **professional**) (després 1,49 €)
Comissió Play Store	La botiga d'aplicacions Play Store acostuma a imposar una comissió del 30% al preu que l'empresa aplica a una subscripció. Això és pel primer any de subscripció, per la resta d'anys és d'un 15%.	0,99 €/subscripció (Pla **avançat**) (després 0,45 €) 2,99 €/subscripció (Pla **professional**) (després 1,49 €)
Ús del servei d'intel·ligència artificial	El desplegament i l'ús d'aquest servei també suposa un cost que imposa la mateixa empresa i que pot variar en funció dels recursos computacionals emprats per realitzar inferències. En el cas d'AWS ofereix el servei per un preu de 0,28 €/hora. En el cas d'OpenAI, el servei té un cost de 0,002 $ per cada 1000 tokens. 1000 tokens són aproximadament 750 paraules. Suposem que cada menú conté unes 750 paraules (1000 tokens), generar un menú costa per tant 0,002 $.	En el pla bàsic, està limitat a generar 5 menús a la setmana. Això equival a 20 menús al mes, que equival a 0,04 $/mes En el pla avançat podem estimar que generi 4*30 = 90 menús al mes, per tant 0,24 $/mes En el pla professional, és difícil estimar el nombre de menús generats. Suposem que són uns 50 menús diaris, per tant, uns 1500 menús al mes. El cost, per tant, és de 3 $.

Seguint amb la mateixa nomenclatura, podem definir:

cost_variable_basic(t, b) = 0,04 $\cdot\ t \cdot b$ euros

cost_variable_avançat(t, a) = 0,05 $\cdot\ t \cdot a$ + 0,99 $\cdot t \cdot a$ + 0,24 $\cdot\ t \cdot a$ = 1,28 $\cdot\ t \cdot a$ euros

cost_variable_professional(t, p) = 0,50 $\cdot\ t \cdot p$ + 2,99 $\cdot\ t \cdot p$ + 3 $\cdot\ t \cdot p$ = 6,49 $\cdot\ t \cdot p$ euros

Per tant,

cost_variable_total(t, b, a, p) = 0,04 $\cdot\ t \cdot b$ + 1,28 $\cdot\ t \cdot a$ + 6,49 $\cdot\ t \cdot p$ euros

1.3.4. Costos semivariables

Un cost semivariable es comporta inicialment com fix i, a partir de cert volum de producció, es comporta com variable.

1.3.4.1. Costos RR. HH.

Despesa	Cost mensual
Auditor en seguretat	Quota base: 100 € + 100 € cada 10000 usuaris (de qualsevol mena).

*Se suposa que si augmenta el nombre d'usuaris, també augmenta el risc, per tant, cada 10000 usuaris es fa una revisió externa addicional per valor de 100 €.

Equació:

cost_semivariable$(t, b,\ a,\ p)$ = 100 + 0,01 $\cdot\ t \cdot (b\ +\ a\ +\ p)$ euros

1.3.5. Costos totals

Unificant tots els costos, tant aquells que suposen una despesa puntual com aquells que són de caràcter periòdic, arribem al següent:

Tipus de cost	Cost (en euros)
cost_fix(t)	1616 + 21295 $\cdot\ t$
cost_semifix	1000*
cost_variable_total(t, b, a, p)	0,04 $\cdot\ t \cdot b$ + 1,28 $\cdot\ t \cdot a$ + 6,49 $\cdot\ t \cdot p$
cost_semivariable$(t, b,\ a,\ p)$	100 + 0,01 $\cdot\ t \cdot (b\ +\ a\ +\ p)$

* És una funció constant a trossos, per l'estimació d'usuaris, pertoca aquest preu aproximadament.

$$Cost_{total}(t,\ b,\ a,\ p)\ =\ 2716\ +\ t \cdot (21295\ +\ 0,05 \cdot b\ +\ 1,29 \cdot a\ +\ 6,50 \cdot p)\ €$$

1.4. Estimació d'ingressos generats per vendes primer any

Per a estimar els ingressos generats per vendes el primer any, s'utilitzaran dues eines que es van treballar en la pràctica 1. En primer lloc, l'estudi previ de mercat i, en segon lloc, els objectius empresarials del projecte. L'estudi previ de mercat inclou les **tendències d'ús per part dels usuaris** les quals serveixen per fonamentar l'escenari pessimista i realista. En contrapartida, els **objectius empresarials** respecte a la base d'usuaris, serveixen per a definir l'escenari optimista.

Observant les dades obtingudes per **Statista** a la pràctica anterior, es pot veure que els usuaris del sector de les apps de nutrició i dietes tenen una tendència de creixement de cara al futur. Això inclou tant els usuaris que fan servir les versions gratuïtes d'aquestes aplicacions com els que opten per les aplicacions de pagament o subscripcions. Per a calcular la quantitat d'usuaris estimats, s'analitzarà les tendències globals de creixement en el sector, en particular, s'examinarà la de l'aplicació MyFitnessPal.

De cara a l'any 2024, en l'àmbit d'aplicacions de nutrició, el creixement global del nombre d'usuaris (de tots els tipus) s'estima que serà de 17,1 milions. A més a més, respecte al nombre d'usuaris amb subscripció gratuïta, aquest s'estima que augmentarà en 9,3 milions, mentre que el nombre de subscriptors de pagament creixerà en 7,8 milions.

D'altra banda, el nombre estimat d'usuaris es calcularà a partir del percentatge d'usuaris que té MyFitnessPal al sector. En particular, es pot veure que MyFitnessPal ocupa un 28% del nombre d'usuaris totals de les aplicacions de dietes i nutrició, d'acord amb Statista. Suposant que en el creixement anual del nombre d'usuaris totals també hi participa amb el mateix percentatge MyFitnessPal, es té que el nombre d'usuaris amb subscripció gratuïta es creu que creixerà, aproximadament, en 4,79 milions, mentre que pels usuaris amb una subscripció de pagament l'augment serà d'uns 2,18 milions.

A partir d'aquest càlcul, es pot considerar realista suposar que la quota de mercat de la nostra aplicació suposarà un 1% de la base d'usuaris que disposa MyFitnessPal, que es tradueix en un 0,28% de la quota total de mercat.

Per tant, respecte als usuaris del primer tipus (no pagament), es té que s'obtindrà en el primer any un total de **47.100 usuaris**, mentre que en el cas dels usuaris de pagament, es tindrà, estimadament, un total de **21.800 usuaris**.

En el cas de l'aplicació en què s'està treballant, com es tenen dos tipus diferents d'usuaris de pagament, caldrà fer una diferenciació respecte al nombre de cadascun. Se suposarà que el nombre d'usuaris avançats és del 80%, és a dir **17.440 usuaris**, mentre que en el cas dels usuaris professionals el 20%, és a dir **7.200 usuaris**.

Per a diferenciar entre cada escenari, s'aplica una reducció i un augment del 20% en la predicció. Resumint, les dades predites es poden expressar en aquesta taula:

A continuació, es mostra una predicció de nombre d'usuaris per tipus i escenari del primer any:

	Pessimista	Realista	Optimista
Usuari Bàsic	37.680	47.100	56.520
Usuari Avançat	13.952	17.440	20.928
Usuari Professional	5.760	7.200	8.640
TOTAL	**57.392**	**71.740**	**86.088**

* Tot i que la subscripció és mensual, se suposarà que l'usuari predit ha estat subscrit durant dotze mesos

Un cop tenim el càlcul estimat del nombre d'usuaris i la tipologia de cadascun d'ells, podem calcular funcions que ens retornin els ingressos en funció del nombre d'usuaris i del temps en mesos (t):

$$Ingressos\ anuals\ (b,\ t)\ =\ 0\ *\ t\ *\ b\ =\ 0,\ on\ b\ és\ el\ nombre\ d'usuaris\ bàsics$$

$$Ingressos\ anuals\ (a,\ t)\ =\ 2,99€/(mes\ i\ usuari)\ *\ a\ *\ t\ ,\ on\ a\ és\ el\ nombre\ d'usuaris\ avançats$$

$$Ingressos\ anuals\ (p,\ t)\ =\ 9,99\ *\ p\ *\ t,\ on\ p\ és\ el\ nombre\ d'usuaris\ professionals$$

Per tant, els ingressos totals en funció de cada tipus d'usuari i del temps és:

$$Ingressos_{totals}(t,\ b,\ a,\ p)\ =\ t(0b\ +\ 2,99a\ +\ 9,99p)\ \ euros$$

Basant-nos en la taula i l'equació anterior i considerant t = 12 mesos (1 any), obtenim les següents afirmacions:

1.4.1. Escenari pessimista

L'estimació d'ingressos el primer any dins de l'escenari pessimista de les vendes generades per les subscripcions dels usuaris és d'1.191.106,56 euros.

1.4.2. Escenari realista

L'estimació d'ingressos el primer any dins de l'escenari realista de les vendes generades per les subscripcions dels usuaris és d'1.481.107,2 euros.

1.4.3. Escenari optimista

L'estimació d'ingressos el primer any dins de l'escenari optimista de les vendes generades per les subscripcions dels usuaris és d'1.786.659,84 euros.

1.5. Punt mort

Basant-nos en els costos i els ingressos, podem calcular el punt mort. Recordem que el punt mort és el nombre d'unitats de producció, monetàries o temporals pel qual se satisfà que els ingressos totals és igual al cost total. També és el nombre d'unitats produïdes on el benefici brut passa de ser negatiu a ser 0. Calcularem el punt mort en **unitats de producció, unitats monetàries, unitats de temps.**

$$Ingressos_{totals}(t,\ b,\ a,\ p) = t(0b + 2,99a + 9,99p)\ \ en\ euros$$

$$Cost_{totals}(t,\ b,\ a,\ p) = 2716 + t(21295 + 0,05b + 1,29a + 6,50p)\ en\ euros$$

Començarem, calculant les unitats de producció. Suposem t = 12. Per a trobar la solució en general, calcularem els zeros d'Ingressos-Costos:

$$-\frac{3}{5}b + \frac{102}{5}a + \frac{1047}{25}p - 258268 = 0$$

I la solució és

$$b = -\frac{1291340}{3} + 34a + \frac{349}{5}p$$

Atès que les tres variables han de ser positives, una solució (b, a, p) ha de complir la condició següent:

$$34a + \frac{349}{5}p \geq 430.447$$

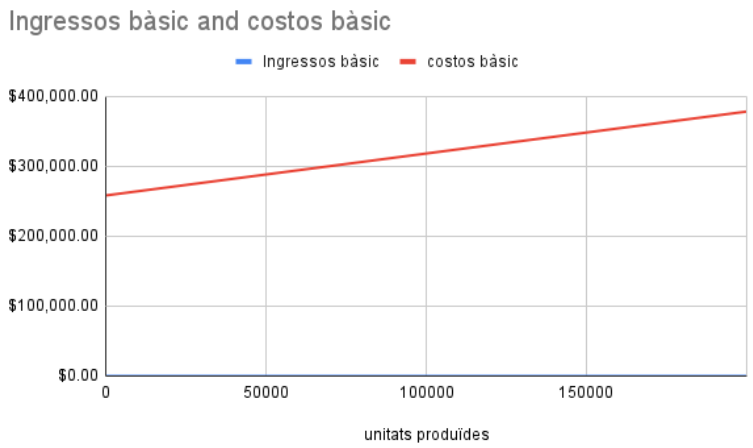
Aquesta és la solució general. En l'últim apartat del punt mort, tenim el càlcul agregant totes les dades. També podem analitzar per cada pla, el nombre d'usuaris necessaris per a assolir el punt mort:

Bàsic:

Evidentment, el punt mort en el pla bàsic no s'assolirà mai, ja que no genera ingressos. Per tant, el negoci no és rendible únicament amb aquest model de subscripció.

$$Ingressos_{basic} = 0\ euros$$

$$Costos_{basic} = 2716 + t(21295 + 0,05b)\ euros$$



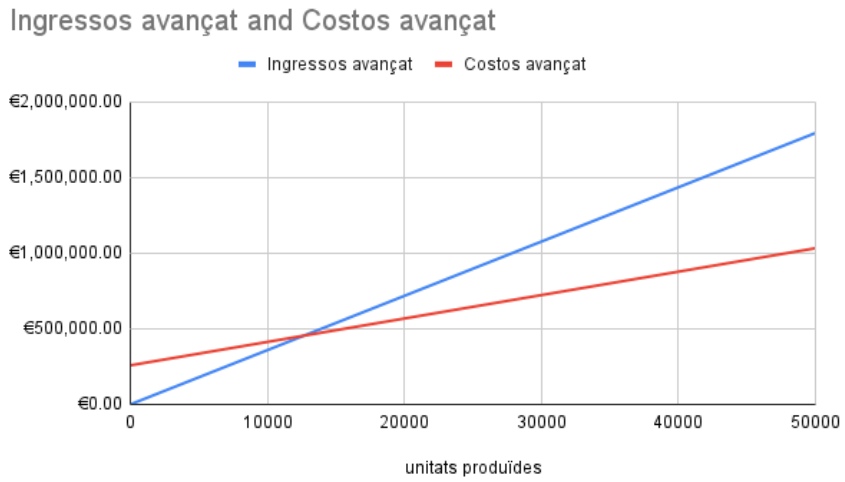
Clarament, s'observa que si només hi hagués aquest pla, l'empresa no seria rendible.

Avançat

$Ingressos_{avançat} = 2,99 \cdot t \cdot a$ euros

$Costos_{avançat} = 2716 + t(21295 + 1,29a)\ euros$

Punt mort	**Monetàries** (€)	**Físiques** (u. producció)	**Temporals** (mesos)
Pla avançat	454.276,68	12.661	8,7 → 9

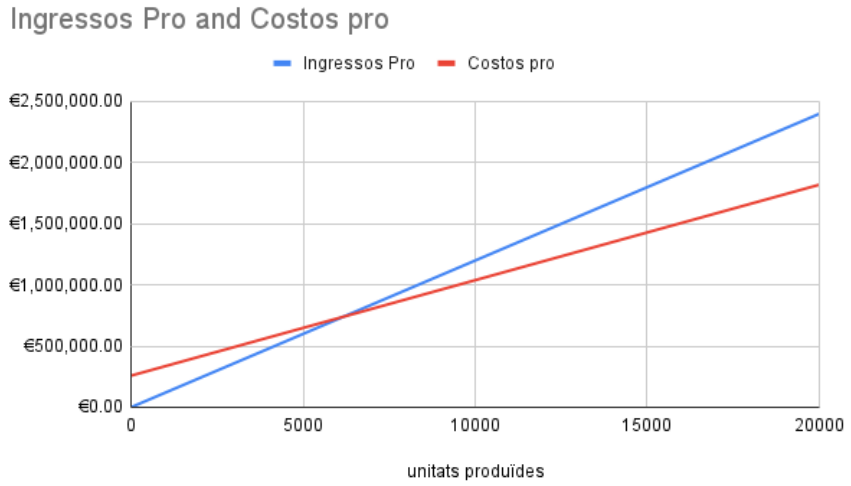


Professional

$Ingressos_{professional}(t,\ p)\ =\ 9,99tp$ euros

$Costos_{professional}(t,\ p)\ =\ 2716\ +\ t(21295\ +\ 6,50p)\ euros$

Punt mort	**Monetàries** (€)	**Físiques** (u. producció)	**Temporals** (mesos)
Pla professional	739.299,96	6167	10,28 → 11



Còmput total

Finalment, podem aconseguir un punt mort de tots els usuaris en general. Considerant que el nombre d'usuaris bàsics representa un 60% del total, el nombre d'avançats un 30% del total i el nombre de professionals el 10% del total, obtenim la següent equació:

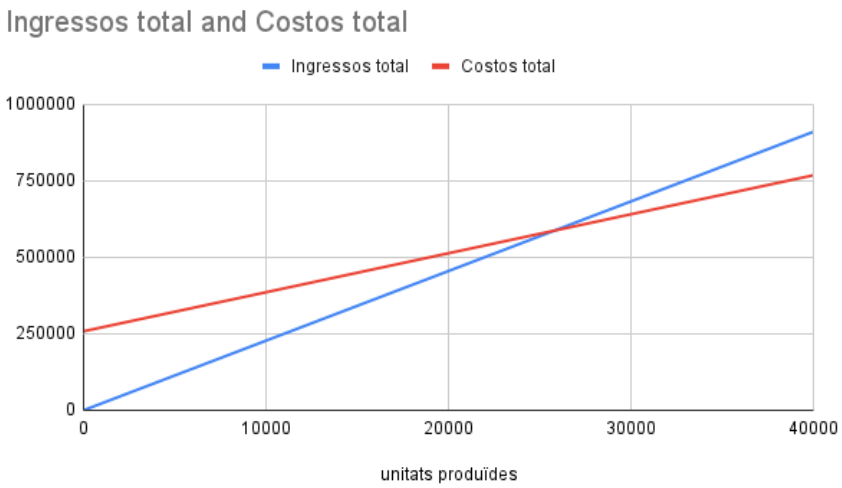
$$-\frac{3}{5}0,6u\ +\ \frac{102}{5}0,3u\ +\ \frac{1047}{25}0,1u\ -\ 258268\ =\ 0$$

on u = (a+b+p) usuaris totals

$Ingressos_{total}(t,\ u)\ =\ 0{\cdot}0,5{\cdot}t{\cdot}u\ +\ 2,99{\cdot}0,3{\cdot}t{\cdot}u\ +\ 9,99{\cdot}0,1{\cdot}t{\cdot}u$ euros

$Cost_{totals}(t,\ u)\ =\ 2716\ +\ t(21295\ +\ 0,05{\cdot}0,6{\cdot}u\ +\ 1,29{\cdot}0,3{\cdot}u\ +\ 6,50{\cdot}0,1{\cdot}u)\ en\ euros$

Punt mort	**Monetàries** (€)	**Físiques** (u. producció)	**Temporals** (mesos)
Còmput total	590.687,424	25962	4,34 → 5



Resolent aquesta equació obtenim que el **punt mort és de 25962 usuaris.**

1.6. Marge de seguretat

Marge de seguretat és la **diferència entre la quantitat d'unitats venudes** o les vendes estimades **i el punt mort** (unitats de producció i monetàries). Aquest paràmetre descriu la quantitat d'unitats de producció o monetàries que estan per sobre del punt mort. Com més gran sigui aquest paràmetre, menor és el risc d'una empresa d'entrar en pèrdues. Amb això acabem d'establir un objectiu a assolir al final de l'exercici planificat: la maximització del marge de seguretat amb què operar. Cal comentar que hem de tractar per separat cada pla (cada unitat de producció) i que hem utilitzat l'escenari realista per a calcular els paràmetres.

Pla bàsic:

Pel pla bàsic, el marge de seguretat és negatiu, per tant, si el model de negoci es basa únicament en aquest tipus de subscripció, el negoci no seria rendible.

Pla avançat:

	Vendes estimades	Punt mort	Marge de seguretat
Unitats físiques	17.440	12.661	4.779
Unitats monetàries	625.747,20 €	454.276,68 €	171.470,50 €

Pla professional:

	Vendes estimades	Punt mort	Marge de seguretat
Unitats físiques	7.200	6.167	1.033
Unitats monetàries	863.136,00 €	739.299,96 €	123.836,04 €

Còmput global de tots els plans:

Finalment, agreguem totes les dades i obtenim el marge de seguretat en global.

	Vendes estimades	Punt mort	Marge de seguretat
Unitats físiques	71.740	25.962	45.778
Unitats monetàries	1.481.107,20 €	590.687,42 €	890.419,78 €

1.7. Economies d'escala

L'economia d'escala o la producció d'economies d'escala és la situació en la qual una empresa redueix les seves despeses de producció en expandir-se. Dit d'una altra forma, com més elevada sigui la producció, menys costos tindrà la fabricació d'un producte.

1.7.1. Principis de Hoover

Hoover va ser president dels Estats Units durant la dècada del 1920. Va promoure el que serien els principis de Hoover o el que seria coneguda com la "creença de la prosperitat". Primer definim en les següents línies els tres principis:

Principi dels múltiples: aquest principi es refereix a la indivisibilitat dels factors de producció. Dit d'una altra manera, existeixen factors de producció que són necessaris independentment del nombre d'unitats produïdes, per tant, interessa augmentar el nombre d'unitats per tal de disminuir el cost d'aquests factors.

En el nostre cas, factors de producció com l'oficina, el material o el software per a treballar generen uns costos fixos independents de la producció. Per tant, el que seria més interessant és intentar augmentar la producció per intentar disminuir l'impacte dels costos fixos sobre cada unitat de producció.

Principi de l'acumulació de reserves: aquest principi es refereix a la pràctica d'una empresa de reservar una part dels seus estocs. En el nostre cas no aplica, ja que no tenim reserves físiques d'un producte.

Principi de les operacions al major: aquest principi es refereix a la venda de béns o serveis a un preu més baix als compradors que realitzen grans comandes. Les empreses que venen productes o serveis a grans compradors, com ara detallistes, distribuïdors o empreses, solen oferir descomptes i preus més baixos per incentivar la compra de grans quantitats.

En el nostre cas, es pot buscar abaratir costos en 2 àmbits essencialment. El primer, en la contractació de servidors. Els costos de gestió i manteniment són pràcticament els mateixos independentment de les característiques de cada servidor. Per l'altre costat, es podria buscar una empresa d'intel·ligència artificial que fes descompte per volum de peticions.

1.8. Apalancament operatiu

L'apalancament operatiu es coneix com la relació entre costos fixos i costos variables utilitzats per una empresa en la producció de béns. Consisteix a fer servir costos fixos per obtenir una major rendibilitat per unitat venuda. És a dir, segons es va augmentant la quantitat de béns produïts, els costos variables augmentaran a un menor ritme i amb això també els costos totals (costos variables més costos fixos) augmentaran a un ritme més lent, el que retornarà un major benefici per cada producte venut. Tot i que això permet a les empreses gaudir d'un marge brut per cada venda, també suposa una major inversió inicial. Per tant, hi ha un major risc inicial d'inversió.

Primer s'estudiarà l'apalancament operatiu de cada pla individualment, fent ús de les dades dels primers 12 mesos amb els diferents escenaris considerats. Es calcularà el GAO amb la fórmula:

$$GAO = \frac{IT - CV}{IT - CV - CF} = \left(1 - \frac{CF}{IT - CV}\right)^{-1} = \frac{1}{1 - \frac{CF}{IT - CV}}$$

Pla bàsic:

Com el pla bàsic no té ingressos, no té sentit analitzar l'apalancament operatiu en aquest escenari.

Pla avançat:

$Ingressos_{avançat}(t,\ a) = 2,99ta\ euros$

$Costos_{avançat}(t,\ a) = 2716 + t(21295 + 1,29a)\ euros$

	Vendes estimades	CF	IT-CV	GAO
Pessimista	13.952	258256	284620,8	10,8
Realista	17.440	258256	355776	3,7
Optimista	20.928	258256	426931,2	2,5

Professional

$Ingressos_{professional}(t,\ p) = 9,99tp$ euros

$Costos_{professional}(t,\ p)\ =\ 2716\ +\ t(21295\ +\ 6,50p)\ euros$

	Vendes estimades	CF	IT-CV	GAO
Pessimista	5.760	258256	241228,8	-14,2
Realista	7.200	258256	301536	6,9
Optimista	8.640	258256	361843,2	3,5

Còmput global de tots els plans:

S'utilitzarà que el 60% d'usuaris són bàsics, 30% avançats, i 10% professionals.

$Ingressos_{totals}(t,\ u)\ =\ t\ *\ 1,896u\ \ en\ euros$

$Cost_{totals}(t,\ u)\ =\ 2716\ +\ t(21295\ +\ 1,067u)\ en\ euros$

	Vendes estimades	CF	IT-CV	GAO
Pessimista	57.392	258256	570935,6	1,9
Realista	71.740	258256	713669,5	1,6
Optimista	86.088	258256	856403,4	1,4

Després d'analitzar l'apalancament operatiu es pot concloure que els costos fixos no haurien de preocupar gaire a l'empresa. Si es mira l'escenari realista del cas general, el grau d'apalancament operatiu és d'1,6 indicant així que els costos fixos són prou petits comparats amb els beneficis que s'hauran aconseguit amb la venda dels productes.

1.9. Coeficient de cobertura

El coeficient de cobertura mesura la velocitat amb la qual es cobreixen les pèrdues abans del Punt Mort i la velocitat a la qual es generen els beneficis després d'assolir el mateix. És a dir, és la relació per quocient entre el marge de cobertura i el preu. Cal comentar que s'emprarà l'escenari realista per a aquest càlcul i es tractarà cada pla per separat.

Es calcularà amb la següent fórmula:

$$CC = \frac{IT-CV}{IT} = 1 - \frac{CV}{IT}$$

Pla bàsic:

Com el pla bàsic no té ingressos, no té sentit estudiar-ho.

Pla avançat:

$Ingressos_{avançat} = 2,99 \cdot t \cdot a$ euros

$Costos_{avançat} = 2716 + t \cdot (21295 + 1,29 \cdot a)\ euros$

$CV = 1,29 \cdot t \cdot a\ ;\ IT = 2,99 \cdot t \cdot a$

$$CC = 1 - \frac{CV}{IT} = 1 - \frac{1,29}{2,99} = 0,569$$

Professional

$Ingressos_{professional} = 9,99 \cdot t \cdot p$ euros

$Costos_{professional} = 2716 + t(21295 + 6,50p)\ euros$

$CV = 6,50 \cdot t \cdot p\ €\ ;\ IT = 9,99 \cdot t \cdot p\ €$

$$CC = 1 - \frac{CV}{IT} = 1 - \frac{6,50}{9,99} = 0,349$$

Còmput global de tots els plans:

S'utilitza que el 60% d'usuaris són bàsics, 30% avançats, i 10% professionals.

$Ingressos_{totals}(t,\ u)\ =\ 1,896{\cdot}t{\cdot}u\ \ en\ euros$

$Cost_{totals}(t,\ u)\ =\ 2716\ +\ t(21295\ +\ 1,067{\cdot}u)\ en\ euros$

$CV\ =\ 1,067{\cdot}t{\cdot}a\ ;\ IT\ =\ 1,896{\cdot}t{\cdot}a$

$$CC\ =\ 1\ -\ \frac{CV}{IT}\ =\ 1\ -\ \frac{1{,}067}{1{,}896}\ =\ 0,437$$

Després d'aquest estudi es pot veure com el pla avançat és el que dona la rendibilitat més gran amb un CC de 0,569. En canvi, el pla professional no és tan rendible, ja que té un CC de només 0,349. La rendibilitat general, combinant els diferents plans, queda entre les dues esmentades: 0,437; indicant que per cada unitat produïda hi ha uns guanys de gairebé el doble del cost de producció.

Tres formes d'augmentar aquesta rendibilitat general podria ser, en primer lloc, augmentar la proporció dels usuaris avançats; en segon lloc, augmentar el preu de subscripció del pla professional i, en tercer lloc, disminuir o desincentivar la proporció d'usuaris bàsics, que només generen costos.

2. Localització Empresarial

La localització empresarial consisteix en la **selecció òptima** de la seu de l'empresa, les oficines o la ubicació geogràfica per establir un centre d'activitat o alguna de les seves unitats de producció. Considerant que en el cas de Daiat es tracta d'una startup de tecnologia, en aquesta decisió hi influeixen, entre altres conceptes, els següents:

- **Accés al talent:** S'ha de permetre l'accés a professionals qualificats en àrees com el desenvolupament de software, el màrqueting, vendes, etc. Per això, els centres tecnològics i els llocs amb una gran concentració d'activitat tecnològica és una opció convenient (p. ex. districte 22@ de Barcelona o ciutats amb bones universitats).

- **Costos operatius:** Establir la seu en funció del cost de vida del lloc on es vulgui implantar unes oficines és una consideració important per poder, potencialment, reduir les despeses derivades de lloguers, salaris, serveis, etc.

- **Connectivitat i tecnologia:** Cal assegurar-se que la ubicació geogràfica tingui una infraestructura tecnològica sòlida.

- **Incentius i regulacions:** Preferiblement, s'hauria de donar preferència a llocs on s'incentivi el sorgiment d'empreses de l'àmbit tecnològic mitjançant subvencions fiscals o programes de suport (p. ex. districte 22@ de Barcelona)

Hi ha diferents autors i economistes que han tractat aquest tema i han ofert diferents versions dels factors més rellevants que s'ha de considerar en funció de les característiques de cada empresa. Entre aquests autors destacats es troba a Von Thünen, August Lösch, Max Weber o José Luis Sampedro, del qual es desenvoluparan algunes de les seves estratègies que ell considerava clau en una empresa quant al tema que ens concerneix.

2.1. Localització Empresarial (segons Sampedro)

Sampedro, que fou un economista i escriptor espanyol, va imposar una sèrie de factors que s'han de tenir en compte per la decisió de localització empresarial i que són els següents:

- Detecció d'un mercat en expansió
- Detecció d'un mercat en recessió
- Esgotament dels recursos productius
- Moviments de la competència
- Moviments d'empreses o conjunts empresarials (fusió, absorció…)

Tal com vam veure en la Pràctica 1, amb l'estudi de mercat vam comprovar que aquest nínxol, el de les aplicacions de dietes i nutrició, es troba en expansió i s'espera un creixement en el nombre d'ingressos i usuaris. Cada vegada més, en particular a la zona Àsia-Pacífic, s'està prenent consciència de la importància de la salut. Així i tot, aquesta consciència s'estima que s'estendrà de manera global.

D'altra banda, la zona mediterrània és rica en aliments de tota mena, com fruita, carn, vegetals, peix, etc. Per tant, l'accés als usuaris d'aliments amb grans propietats nutritives està, pràcticament, garantit. A més a més, en futures col·laboracions amb supermercats, o altres entitats, tampoc es tindria problema respecte als recursos que puguem oferir.

Pel que fa a la competència, mitjançant una exhaustiva recerca, s'ha arribat al fet que la gran majoria de grans aplicacions dietètiques o relacionades amb la nutrició com MyFitnessPal o Noom tenen seu als Estats Units, a excepció de Lifesum, que es troba a Suècia. En concret, a països com els Estats Units, hi ha una gran tendència al consum de menjar processat i de plats precuinats (el qual seria un indicador de pèrdua de mercat per a nosaltres). Per tant, com que al territori europeu la competència és prou escassa, seria interessant tenir en consideració establir inicialment la seu en aquesta zona.

D'aquesta forma, l'empresa tindria més facilitat per créixer, abans de fer un canvi de seu en el futur a una zona que sigui més competitiva, però que permetria obtenir més ingressos amb el pas del temps.

A la zona geogràfica en què se situa l'empresa hi ha diferents cadenes de supermercats i mercats, amb productes de proximitat amb els que es poden col·laborar en un futur pròxim, així com nutricionistes, que seran necessaris per a poder oferir la subscripció d'usuari professional, entre altres coses.

2.2. Localització Empresarial Industrial

La localització empresarial industrial consisteix en el procés de seleccionar la ubicació geogràfica òptima per **establir el lloc de producció i d'emmagatzemament** dels productes que una empresa ven. En particular, l'accés a matèries primeres, la disponibilitat de mà d'obra qualificada, la infraestructura i la proximitat als mercats de consum, entre d'altres, són factors essencials.

En el cas de Daiat, s'observa que segons el model d'aplicació que segueix, no necessita tenir en compte aquest aspecte, ja que no basa els seus serveis en la producció d'un producte físic, sinó en posar a disposició dels usuaris un producte totalment digital basat en un model de subscripció per pagament (o gratuït).

Per tant, malgrat que en un futur es consideri la col·laboració amb supermercats, marques o altres entitats amb les quals interessi tenir un contacte més proper o físic, tampoc es tindrà present una deslocalització industrial o una nova localització industrial, ja que l'essència del nostre producte continuarà sent el seu model digital.

2.3. Localització i deslocalització comercial

La localització empresarial comercial es basa en l'elecció d'una ubicació geogràfica on establir unes oficines d'atenció al client, uns centres de distribució d'un producte o unes instal·lacions relacionades amb activitats comercials. Pel que fa a aquesta empresa, només caldria determinar la localització d'unes oficines. A l'hora d'escollir, és important fixar-se en factors com l'accessibilitat, la visibilitat i la proximitat als clients potencials. Si és possible, es prioritzarà l'establiment en un hub tecnològic, on es pugui conviure amb empreses del mateix sector.

És considerable recalcar algun dels punts que s'ha tractat a la localització empresarial segons Sampedro, com és la necessitat d'aprofitar aquells llocs, on la competència és baixa i on hi ha una tendència emergent de cara als bons hàbits saludables, com una oportunitat per endinsar-se en un mercat amb futur potencial en una etapa primerenca. Com s'ha vist, Europa, i en especial la zona mediterrània, és un mercat emergent amb un gran abast sobre productes amb grans aportacions nutritives, on hi ha una important predisposició de la societat per hàbits esportius i físics que requereixen una bona dieta, la qual poden disposar des del mòbil.

Altrament, per la naturalesa de l'aplicació, resulta essencial establir-se a un lloc on existeixi una infraestructura sòlida i accessible, i on s'ofereixin connexions a internet d'alta qualitat, a més a més de preus competitius per l'allotjament de servidors per les dades de l'empresa. Addicionalment, un hub tecnològic ofereix, a banda de la majoria dels punts tractats anteriorment, una major visibilitat per l'empresa, unes bones regulacions locals, bon accés a transport públic i bones oportunitats de creixement. És per això que una capital europea sembla ser l'opció més adient.

En contrapartida a aquests aspectes, pot passar que sorgeixi alguna necessitat d'abaratiment de costos o qualsevol altre contratemps que pugui amenaçar la rendibilitat de l'empresa. Una opció sòlida podria ser la de deslocalitzar-se a qualsevol lloc on hi hagi certs avantatges fiscals que suposin una disminució considerable d'impostos o una major facilitat per adquirir llicències o permisos. Hi ha

certs països com són Andorra o Irlanda que gaudeixen d'aquests privilegis que podrien fer guanyar en temps i diners. Tot i això, es considera una opció poc viable a causa de tot el que s'hauria de sacrificar a canvi.

En resum, per tots aquests motius, considerem que la millor opció on **establir la nostra seu és Barcelona**. No només es troba prop de les residències habituals dels socis de l'empresa, sinó que té a disposició un ecosistema tecnològic on es promou l'establiment d'empreses del nostre àmbit, mitjançant incentius fiscals i facilitats administratives. A més a més, Barcelona és considerada una capital europea important per la seva qualitat de vida, diversitat cultural, promoció de fires internacionals de l'àmbit TIC (com el MWC), i sobretot perquè els costos operatius són relativament menors en comparació a altres capitals com Amsterdam, Londres o París.

Futur: Nova localització comercial

Tot i que la localització de l'empresa sigui Barcelona, no es descarta el trasllat de la seu de l'empresa a una regió on hi hagi un ecosistema tecnològic més consolidat i que pugui tenir una legislació o fiscalitat més laxa.

En un escenari optimista on l'empresa vegi un gran creixement, els motius per deslocalitzar-se són de pes i, per això, una relocalització raonable podria donar-se a l'estat de Califòrnia, concretament a l'àrea de Silicon Valley.

3. Finançament Empresarial

El finançament empresarial és un aspecte clau a l'hora de determinar la rendibilitat d'una empresa. En aquest apartat estudiarem com dotar l'empresa dels recursos necessaris per poder dur a terme la seva activitat.

3.1. Estats financers

Els estats financers o comptes anuals són el reflex de la comptabilitat d'una empresa i mostren l'estructura econòmica d'aquesta. Tenen un període de temps que, generalment, però no sempre, coincideix amb l'any natural. Aquests comptes permeten als inversors sospesar si l'empresa té una estructura solvent o no, i per tant analitzar si és rendible invertir-hi o no. Els estats financers estan compostos per una sèrie de documents, d'entre els quals hi ha els següents:

3.1.1. Balanç de Situació

Aquest balanç aporta informació sobre la situació de l'empresa presentant els seus drets i obligacions, així com el seu capital i reserves, en un moment determinat del temps. En el balanç s'hi inclouen els tres punts següents:

Actius: Són els béns i drets que té l'empresa en un moment determinat. Dins dels actius es poden distingir actius corrents i actius no corrents:

- Els actius corrents són aquells que **poden ser convertits en líquids en menys d'un any**, per tal de generar capital per al moviment del negoci (i.e. comptes bancaris i inversions, efectiu disponible per a despeses quotidianes de cada departament o comptes per cobrar a clients).

- Els actius no corrents (o actius fixos) són aquells que **no estan a la venda** en circumstàncies regulars (i.e. inversions financeres o immobiliàries, drets de propietat intel·lectual o elements de l'immobilitzat).

Passius: Són els deutes i obligacions de l'empresa en un moment determinat amb la qual aquesta finança la seva activitat li permet pagar els seus actius. De la mateixa manera, també es poden distingir entre passius corrents i passius no corrents:

- Els passius corrents són aquells **deutes i obligacions** a curt termini (menys d'un any) (i.e. Deutes a curt termini, impostos i despeses no pagades).

- Es consideren passius no corrents aquells deutes que l'empresa té pendent a llarg termini (i.e. inversions, hipoteques o pagament d'impostos diferits).

Patrimoni net: Són les aportacions realitzades pels socis (capital) i els beneficis que ha generat l'empresa (reserves).

BALANÇ DE SITUACIÓ			
ACTIU	**Import**	**PATRIMONI NET I PASSIU**	**Import**
Actiu no corrent	**€57.100,00**	**Patrimoni net**	**€337.900,00**
Immobilitzat intangible	€100,00	Capital Social	€20.000,00
- Llicència App Store	€100,00	Resultat de l'exercici després de reserves i dividends	€190.900,00
Immobilitzat material	€57.000,00	Reserves obligatòries (10%)*	€31.800
- Mobiliari	€10.000,00	Reserves voluntàries (15%)	€47.600
- Equips informàtics	€10.000,00	Dividends (15%)	€47.600
- Oficina	€36.000,00	**Passiu no corrent**	**€36.000,00**
- Servidors	€1.000,00	- Proveïdor Immobiliari curt termini	€36.000,00
Actiu corrent	**€317.800,00**	**Passiu corrent**	**€1.000,00**
Disponible	€317.800,00	- Proveïdor de servidors	€1.000,00
- Bancs	€315.900,00		
- Caixa	€1.900,00		
TOTAL ACTIU	**€374.900,00**	**TOTAL PN I PASSIU**	**€374.900,00**

* Les reserves obligatòries per a una SL és d'un 10%.

3.1.2. Pèrdues i Guanys

Les pèrdues i guanys és el document comptable que compara els ingressos de l'empresa amb els costos d'aquesta, i mostra si hi ha hagut beneficis o pèrdues en l'exercici comptable. A més a més, aquest document és essencial per a determinar l'impost de societats a pagar. Dins de les pèrdues i guanys tenim:

Ingressos: Entrades de recursos o eliminació d'obligacions que generen increment de patrimoni.

Despeses: Sortides de recursos (disminucions de l'actiu) o increment d'obligacions (increments del passiu).

Pèrdues i guanys	
+ Ingressos d'explotació:	
a) Import net de la xifra de negocis	
1.481.107 €	
i) Ingressos per vendes de plans avançats	625.747 €
ii) Ingressos per vendes de plans professionals	855.360 €
b) Variació de les existències de productes acabats i en curs	**-**
c) Altres ingressos d'explotació	**-**
- Despeses d'explotació:	
a) Proveïments	**860.831 €**
i) Servidors	1.000 €
ii) Serveis intel·ligència artificial	859.831 €
b) Despeses de personal	**210.000 €**
i) Salaris de personal	210.000 €
c) Amortització d'immobilitzat	**-**
d) Altres despeses d'explotació	**36.255 €**
i) Lloguer oficina	36.000 €
ii) Altres despeses	255 €
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ = 374.021 €	
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ ABANS D'INTERESSOS I IMPOSTOS	
+ ingressos financers	**-**
- despeses financeres	**-**
RESULTAT FINANCER = 374.021 €	

RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS	
- **Impost sobre beneficis (15%)**	**56.103 €**
RESULTAT NET = 317.918 €	

3.1.3. Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)

És el document comptable que mostra les variacions en les entrades i sortides en les operacions de l'empresa entre l'inici del període i el final d'aquest, generalment un any, però no sempre és així. Recordem que el patrimoni net recollia el capital de l'empresa i el resultat de l'exercici. Els estats de canvi en el patrimoni net, per tant, ofereixen una imatge sobre la variació del patrimoni d'un exercici a un altre. En el nostre cas, com que és el primer any d'activitat podríem optar per presentar els estats financers abreviats (que no inclouen ECPN). Tot i això, optarem per fer l'estat de canvis en el patrimoni net de manera teòrica i utilitzant les estimacions del segon any d'exercici.

Entre altres, l'estat de canvis en el patrimoni net comptabilitzaria una ampliació de capital que realitzessin els socis, si es reparteixen dividends, si s'ha realitzat una dotació de reserves o si s'ha rebut una subvenció.

Es compon de dos documents:

- L'estat d'ingressos i despeses reconegut

Estat d'ingressos i despeses reconegut	Any 2024	Any 2023
Resultats de pèrdues i guanys	400.000 €	317.918 €
Ingressos i despeses imputats al patrimoni net	0€	0€
Transferència al compte de pèrdues i guanys	0€	0€
TOTAL	**400.000€**	**317.918 €**

- Estat total de canvis en el patrimoni net

La taula d'estat total de canvis en el patrimoni net seguiria el següent format. Tot i això, el contingut necessari requeriria d'un curs avançat de comptabilitat.

	Fons social	Reserves	Resultat de l'exercici	Resultats negatius d'exercicis anteriors	Donacions i llegats de subvencions	Total
Balanç al final de l'exercici 2021/22	-	-	-	-	-	-
Distribució de l'any 2021/22	-	-	-	-	-	-
Ingressos consolidats totals reconeguts	-	-	-	-	-	-
Balanç al final de l'exercici 2022/23	-	-	-	-	-	-
Distribució de l'any 2022/23	-	-	-	-	-	-
Ingressos consolidats totals reconeguts	-	-	-	-	-	-
Equilibri al final de l'exercici 2023/24	-	-	-	-	-	-

3.1.4. Estat de fluxos d'efectiu (EFE)

És el document comptable que mostra les fonts, regularitat i ús de l'efectiu de l'empresa, usant estimacions directes (la més utilitzada) o indirectes. L'estimació directa mostra l'efectiu net generat per les operacions. Aquesta variable és de vital importància per a analitzar la situació de l'empresa, ja que reflecteix la seva liquiditat. Dins de l'estat de fluxos efectiu podem distingir entre els tres conceptes següents:

1. **Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació:**

Els ocasionats per les transaccions que intervenen en la determinació del resultat de l'empresa. Això inclou:

Resultat de l'exercici abans d'impostos	És la xifra de què es parteix per calcular els fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació.
Ajustaments del resultat	-

Canvis al capital corrent.	Es tracta d'ajustar les variacions que hi ha hagut al fons de maniobra com a conseqüència de la diferència entre el corrent real i el corrent monetari.
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació.	Inclouen els interessos cobrats o pagats així com els dividends percebuts que s'han ajustat prèviament del resultat, i que es fan lluir en aquest apartat de manera directa.

2. **Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió**

En aquest apartat s'inclouran els pagaments que tenen l'origen en l'adquisició d'actius no corrents com ara immobilitzats intangibles, materials, inversions immobiliàries o inversions financeres, així com els cobraments procedents de la seva alienació o de la seva amortització al venciment.

3. **Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament**

Els fluxos d'efectiu per activitats de finançament es defineixen com els cobraments procedents de l'adquisició per tercers de títols valors emesos per l'empresa o de recursos concedits per entitats financeres o tercers, en forma de préstecs o altres instruments de finançament, així com els pagaments efectuats per amortització o devolució de les quantitats aportades per aquests. També han de figurar com a fluxos d'efectiu per activitats de finançament els pagaments a favor dels accionistes en concepte de dividends.

3.1.5. La memòria

La memòria de comptes és un component clau dels estats financers d'una empresa i proporciona informació detallada sobre les polítiques comptables, els supòsits, estimacions i esdeveniments que afecten els resultats financers de l'empresa. En essència, la memòria recull tota aquella informació que no recullen les dades numèriques.

Preparar una memòria de comptes adequada és essencial per garantir la transparència i la comprensió dels estats financers. A continuació, es presenten alguns punts importants que s'han de considerar per fer una memòria de comptes:

- Activitats i entorn del negoci (tractat a l'anterior pràctica)
- Polítiques comptables (tractem parcialment a fonts de finançament, cicles de l'empresa, o anàlisi financera)

- Immobilitzar material i intangible (tractat a l'apartat de costos i balanç de situació)
- Inversions financeres: (no aplica en aquesta pràctica)
- Deutes i préstecs (tractat al balanç de situació)
- Capital social (tractat al balanç de situació i a fonts de finançament)
- Reserves i resultats (tractat al balanç de situació i a les fonts de finançament)
- Ingressos i despeses (tractat a costos i estimació d'ingressos)
- Impostos (tractat a costos i estimació d'ingressos)
- Esdeveniments posteriors al tancament de l'exercici: tot el que pugui passar entre el tancament de l'exercici i la presentació de la memòria. No s'aplica a Daiat.

3.1.6. Informe d'auditoria

Un informe d'auditoria és un document formal que presenta els resultats d'una auditoria que s'ha dut a terme mitjançant un auditor independent o una signatura d'auditoria. El propòsit d'aquest és avaluar l'exactitud i la fiabilitat dels estats financers d'una empresa, assegurant que aquests reflecteixin adequadament la seva situació financera i que estiguin elaborats d'acord amb les normes comptables i legals aplicables.

L'informe d'auditoria és una comunicació entre l'auditor i aquells socis capitalistes, com ara accionistes, inversors, reguladors i altres interessats. L'informe ofereix una opinió professional sobre si els estats financers representen de manera justa la posició financera i els resultats de les operacions de l'empresa. En resum, auditen si els estats financers representen correctament la realitat financera de l'empresa.

3.2. Fonts de finançament

Les fonts de finançament és el procés pel qual han de passar totes les empreses o negocis per tal d'obtenir recursos financers per tal de poder sufragar la seva activitat, així com altres inversions que permeten a l'empresa ser més rendible. Com a conseqüència, aquestes han de buscar vies per aconseguir aquest finançament, i per tal que aquesta pugui tenir una estructura econòmica es necessitaran aquests recursos proporcionats per les fonts. Ja s'ha vist en el balanç les diferents fonts de finançament, les quals han estat classificades en dos grups grans, que són el patrimoni net i els passius totals, els quals són els recursos en qüestió.

La classificació d'aquestes fonts de finançament es poden dividir entre internes i externes.

3.2.1. Fonts de finançament internes

Les fonts de finançament intern són **aquelles que provenen dels recursos i actius que ja posseeix l'organització** o l'empresa, és a dir, els recursos propis. Per tant, aquestes fonts de finançament fan que l'empresa gaudeixi de més independència, ja que no depèn de capitals aliens. Per contrapartida, això implica que les inversions que es puguin fer siguin més limitades. A més a més, d'aquesta forma s'evita pagar els possibles interessos que puguin ser imposats per tercers.

Per tant, no té sentit parlar d'aquest tipus de finançament en un inici, però sí quan hi ha uns guanys. En particular, per legislació es destinarà un 10% dels beneficis anuals a reserves obligatòries. A més a més, es destinarà un 15% dels beneficis anuals a reserves voluntàries.

3.2.2. Fonts de finançament externes

Són aquelles que provenen **fora de l'organització** o de l'empresa. En aquest cas, hi ha més tipus de fonts externes, com per exemple préstecs, línia de crèdit, lising, factoring, confirming, Crowdfunding, Crowdlending, les tres F (Family, Friends & Fools), Business Angel (BA), etc.

Cal destacar que, tot i que les **aportacions econòmiques** que puguin fer els socis es consideren com a fonts de finançament externes, aquestes no suposen un deute per l'empresa perquè no ha de ser retornat, a diferència de la gran majoria de fonts de finançament externes. Per tant, si es disposa de prou patrimoni, pot ser una opció a considerar. Encara més, en el cas de l'empresa Daiat, aquesta rep recursos financers fent ús de capital aportat pels socis de l'empresa. En particular, hi ha 4 socis i cadascun d'ells aporta un capital de 5000 €. En altres paraules, s'injecten 20000 € anuals per part dels socis per tal de fer front al pagament d'actius i per poder fer inversions.

Per altra banda, tal com es mostra en el balanç, pel proveïment immobiliari de curt termini es fa mitjançant un lísing, on es lloga l'immobiliari fins arribat el moment adquirir-lo.

Tanmateix, també es poden valorar en un futur llunyà o proper fer un **Crowdfunding** per tal de poder aconseguir diners per fer inversions a partir de les donacions que puguin fer a l'aplicació per internet, o un **Crowdlending** per aquells petits inversors o empreses que vulguin invertir en les operacions que es vagin fent.

Una alternativa al micromecenatge és la del finançament mitjançant els anomenats **Business Angels** (BA) com l'ESBAN, l'EBAN, etc. Per tal d'aconseguir-ho, s'hauria d'assistir a esdeveniments on aquests inversors hi siguin presents i intentar establir relacions públiques per tal de poder vendre el nostre producte, i que aquests inversors vulguin invertir en el projecte a canvi d'una participació. També és conegut les **incubadores d'empreses** les quals ofereixen assessorament i finançament de cara a promoure l'èxit d'una idea de negoci.

Finalment, en el cas que es volgués obtenir capital ràpid per tal de poder efectuar certes operacions, es podria **optar pel factoring**, que consisteix a deixar el cobrament dels deutes de l'empresa a una entitat financera. Malgrat que hi haurà un percentatge d'interessos per part d'aquesta entitat, els diners s'obtenen de forma ràpida i permet fer operacions per l'empresa. Això només es faria si s'està plenament conscient que es podran pagar els interessos i, preferiblement, com últim recurs.

3.3. Cicles de l'empresa

Aquests cicles fan referència a patrons recurrents de creixement i contracció que pot experimentar l'empresa al llarg del temps. Podem distingir entre dos tipus de cicle:

3.3.1. Cicle capital de l'empresa (o cicle llarg)

Consisteix en la captació de recursos financers i la inversió en equips i maquinària. Aquest cicle no acostuma a tenir sempre la mateixa duració dins l'empresa. Inclou fases d'expansió on l'empresa creix en proporció a l'estat de l'economia i, també, fases de recessió on l'empresa pot enfrontar dificultats d'acord amb les contraccions de l'economia global.

Com l'empresa no és de caràcter industrial, sinó del tipus serveis, no té cap sentit avaluar aquest cicle.

3.3.2. Cicle d'explotació (o cicle curt)

És el període transcorregut des que l'empresa compra matèries primeres o mercaderies fins que cobra per la venda, motiu pel qual aquest cicle també es coneix com a diners-mercaderia-diners o cicle curt en produir-se dins d'un mateix exercici econòmic. Per cada cicle es genera un marge (idealment positiu) i per tant ens interessa que el cicle sigui el més curt possible, per tal de poder accelerar l'obtenció de marges i beneficis.

Donada la naturalesa de la nostra empresa, aquest cicle és especialment curt. El període mitjà de maduració és definit per la suma dels següents factors:

Període	Dies
Període mitjà d'aprovisionament	0
Període mitjà de fabricació	30
Període mitjà de venda	0
Període mitjà de cobrament	0
Període mitjà de pagament	0

El model de l'empresa és d'alguna forma semblant a la producció sobre demanda. El client compra la subscripció (el cobrament es fa en el mateix moment de compra i tots dos són instantanis) i aleshores té 30 dies on pot fer ús del producte. Aquest seria el procés de fabricació, que és oferir els serveis durant el mes. Quan es decideixi fer ús d'aquest, l'aprovisionament (possibilitat d'utilitzar la IA) es dona al moment, i d'igual manera l'empresa fa

el pagament pels serveis utilitzats. Així doncs, l'aprovisionament i el pagament són períodes de durada ínfima i que es fan a la vegada, sent pràcticament instantanis. D'igual manera ho són la venda i el cobrament per la seva part.

Així doncs, es veu que el període mitjà de maduració resulta de la següent forma:

$$PM = PMa + PMf + PMv + PMc - PMp = 30$$

Es veu així que l'empresa té un cicle d'un mes, d'acord amb les subscripcions mensuals. Aquest és un cicle bastant curt que permet bastant agilització econòmica.

Respecte al fons de maniobra, aquest serveix per cobrir les despeses d'aprovisionament i fabricació en el temps que es triga a vendre el producte. En el cas que es tracta, el funcionament esmentat fa que no es requereixi pròpiament d'un fons de maniobra, ja que indirectament el forma el mateix sistema quan es realitza el cobrament del client abans que aquest indueixi despeses.

3.4. Anàlisis financer

L'objectiu de l'anàlisis financer és conèixer el grau de liquiditat (diners) i solvència que té per tal de poder comprovar si podrà pagar els seus deutes tant a curt termini com a llarg termini. L'anàlisis financer també ha de permetre conèixer la rendibilitat que s'obté dels actius en els quals l'empresa ha invertit. Per tal de poder analitzar de forma quantitativa l'estat financer de l'empresa, s'utilitzen els anomenats ratis o indicadors. Tot i que dins de cada àmbit n'hi ha diversos, només n'hem escollit un de cada.

3.4.1. Ratis de liquiditat

Representa la capacitat de l'empresa per complir les seves obligacions financeres a curt termini. La manera amb la qual es representa aquest valor s'aconsegueix dividint els actius corrents entre els passius corrents multiplicats per 100. Una ràtio superior a 100 és un indicador que l'empresa disposa de suficients recursos per poder pagar els seus deutes a curt terme.

Per aquest cas en particular:

$$RL = \frac{Actius_{corrents}}{Passius_{corrents}} \cdot 100 = \frac{317.800}{1.000} \cdot 100 = 31.780\%$$

Veiem com el resultat és exageradament elevat, això representa que l'empresa mai tindrà problemes de liquiditat pagant els deutes de curt termini.

3.4.2. Ratis d'endeutament

Aquesta ràtio avalua el nivell de deute de l'empresa amb relació als seus actius i els seus passius. Com més alta sigui la ràtio, hi haurà una major dependència del deute per finançar els actius de l'empresa, com a conseqüència, es tindrà un major risc financer. Aquest valor es calcularà dividint el valor dels passius totals entre el valor dels actius totals.

En particular:

$$RE = \frac{Passius_{totals}}{Actius_{totals}} = \frac{37.000}{374.900} = 0,0987$$

El fet que el resultat d'aquesta ràtio sigui baix indica que s'està utilitzant menys deute per finançar l'activitat o projectes de Daiat. Per tant, s'interpreta que l'estructura financera d'aquesta empresa és sòlida.

3.4.3. Ratis de rotació

Mesurarem la ràtio de rotació de l'actiu. Aquest mesura l'eficiència amb la qual una empresa fa servir els seus actius totals, això ho fa donant el nombre de vegades que els ingressos de vendes cobreixen els actius.

$$RRA = \frac{Ingressos_{totals}}{Actius_{totals}} = \frac{1.481.107}{374.900} = 3,95$$

Per tant, es pot comprovar que els ingressos de vendes cobreixen els actius en quasi 4 vegades (3,95), cosa que indica que l'empresa fa servir els actius de forma eficient.

3.4.4. Ratis de rendibilitat

Tractarem la ràtio de rendibilitat econòmica. Aquest és semblant a la ràtio de rotació d'actius, però en comptes de comparar els ingressos totals es comparen els beneficis abans d'aplicar interessos i impostos.

$$ROI = \frac{BAII}{Actius_{totals}} = \frac{374.021}{374.900} = 0,998$$

Veiem com l'empresa genera uns beneficis bruts més o menys semblants als seus actius.

3.4.5. Palanquejament financer

No es fa servir la mecànica de palanquejament financer. Gràcies a les inversions inicials, que són minúscules, no es requereix cap deute per finançar una gran inversió inicial. Així doncs, com no es fan servir mecanismes de deute no té sentit calcular aquest paràmetre.

4. Conclusions

Un cop s'ha fet tot el treball d'aquesta pràctica, s'ha pogut oferir una visió més detallada i profunda respecte a la gestió d'una empresa. En particular, aquesta pràctica s'ha centrat en uns altres tres punts que també s'han de considerar com són la dimensió empresarial, la localització empresarial i el finançament empresarial.

Respecte a la dimensió empresarial, s'ha pogut observar que s'ha hagut de pensar en quines serien les variables que conformen els costos i els ingressos. A més a més, tenint en compte el sector en què s'està treballant, s'ha hagut de designar els càrrecs adients al tipus d'empresa i la tecnologia que es requereix per poder treballar de forma òptima, de manera que suposin la mínima despesa possible. A partir d'això, és quan es poden desenvolupar la resta d'apartats del treball, com són els costos que genera l'empresa, l'estimació de guanys en el primer any i el punt mort, aspectes essencials a tenir en compte. En aquest apartat és important destacar que s'ha de trobar un equilibri entre la sobredimensió i la infradimensió empresarial.

Respecte a la localització empresarial, aquesta ha sigut la més immediata, ja que l'empresa Daiat no requeria tractar la localització empresarial industrial perquè no es genera producte físic. D'altra banda, només ens ha calgut aplicar una sèrie de conceptes teòrics de localització i tenir en compte les necessitats d'una empresa tecnològica.

Finalment, en l'apartat de finançament empresarial s'han trobat complicacions respecte a quadrar el balanç de l'empresa. Els membres del grup hem trobat interessant el fet que, tot i que l'impost de societat és de mitjana entre un 20% i un 25%, les empreses de l'IBEX-35 estan totes per sota del 5%, cosa que implica que tenen un bon grup d'enginyers fiscals. Cal comentar que l'StartUp, en tenir menys d'un any de vida, permet presentar l'informe de manera abreviada. Tot i això, hem afegit informació teòrica per complementar els apartats.

De manera genèrica, es pot observar que s'han trobat dificultats al llarg de la pràctica respecte al tema econòmic. Durant aquesta es treballa amb un capital que és totalment suposat i amb moltes suposicions que requeririen un estudi molt més extensiu del mercat i del potencial de l'empresa. En tot cas, s'ha procurat sempre justificar les dades de manera racional i s'ha intentat aportar estimacions que representen de forma correcta la realitat.

En resum, aquesta pràctica ha suposat una oportunitat per tenir un apropament a la direcció empresarial i la comptabilitat d'una empresa. En particular, cal destacar l'aprenentatge respecte a l'aplicació dels càlculs adients per interpretar l'estructura econòmica d'una empresa, així com buscar estratègies per tal de mantenir una empresa sòlida respecte als seus guanys i despeses.

5. Bibliografia/Webgrafia

- Transparències dels temes 3, 4 i 5 de teoria. Prof. Laura Sáez Ortuño.
- Es fa ús de la intel·ligència artificial per complementar alguns punts i millorar la informació que s'ha d'aportar. En concret, es fa ús de la tecnologia GPT-3. [Consultat durant el treball]: https://openai.com/blog/chatgpt
- Utilitzat per aproximar un possible preu dels servidors [Consultat 14/04/2023]: https://clouding.io/?gclid=EAIaIQobChMI1O-_-oDf_gIVFIBQBh3t_wxNEAAYASAAEgIydvD_BwE
- Statista [Consultat el 18/04/2023]: https://www-statista-com.sire.ub.edu/outlook/dmo/digital-health/digital-fitness-well-being/digital-fitness-well-being-apps/nutrition-apps/worldwide
- Guia per a fer un balanç de situació [Consultat 22/04/2023] https://smallbusiness.chron.com/salaries-wages-expenses-balance-sheet-12264.html
- Guia per a fer un balanç de situació II [Consultat 23/04/2023]: https://www.cuidatudinero.com/13122535/los-gastos-de-salarios-van-al-balance
- Guia per a fer un estat de canvis en el patrimoni net [Consultat 25/04/2023]: https://economia3.com/ecpn-que-es/
- Guia per a fer un Estat de fluxos efectius [Consultat 25/04/2023]: https://www.contabilidadtk.es/el-estado-de-flujos-de-efectivo.html
- Article on s'especifiquen diverses fonts de finançament [Consultat 26/04/2023]: https://blog.hubspot.es/sales/fuentes-financiacion-empresas
- Informació respecte al factoring [Consultat el 27/04/2023]: https://www.bbva.com/es/factoring-elegirlo-financiar-empresa/